

Voto Electrónico Nacional

Verifiability + Security + Anonymity — E2E-V, air-gap, defense in depth

Ingeniería de Software II · ITBA · 2026-1C · Caso mock del wiki

RESUMEN

Simulacro de parcial. Diseñar un sistema nacional de voto electrónico presencial: **do-minio adversarial** con atacante estatal, costo de fallo total (deslegitima una elección) y atributos en aparente contradicción — anonimato + integridad + verificabilidad pública. La clave: criptografía E2E-V para reconciliarlos, air-gap físico y defense in depth con papel como source of truth. (source: mock-voto-electronico.md)

§1 Enunciado

El tribunal electoral nacional reemplaza la boleta papel por un sistema **híbrido**: en cada mesa hay un **kiosko electrónico** que imprime un voucher con QR firmado; el votante lo verifica y lo deposita en la urna física. Al cierre, las mesas transmiten el escrutinio cifrado al centro de cómputos, que agrega el resultado nacional. (source: mock-voto-electronico.md)

- **Escala:** 80.000 mesas, 30 millones de votantes, ventana de 10 hs con pico de afluencia 11–13 hs.
- **Restricciones duras:** anonimato del votante, integridad del escrutinio, verificabilidad pública (cualquier ciudadano/partido puede recontar), resistencia a partición de red (mesas rurales con conectividad intermitente).
- **Contexto político:** la oposición anunció que impugnará técnicamente si pierde — toda ambigüedad arquitectónica se vuelve escándalo. Contrato firme: el sistema debe ser auditable por un panel internacional sin acceder a credenciales privilegiadas. Primer simulacro nacional a 4 meses del lanzamiento.

CUÁNDO NO · CUIDADO

No confundir el dominio: esto es voto electrónico **presencial en mesa**, no "voto por internet desde casa" — el segundo es órdenes de magnitud más difícil (coerción, malware en el dispositivo del votante). (source: mock-voto-electronico.md)

§2 Stakeholders

- **Votantes** — deben confiar en el resultado; baja alfabetización digital en parte del padrón.
- **Autoridades de mesa** — operan el kiosko, no son técnicos.
- **Fiscales partidarios** — controlan apertura, escrutinio y transmisión.
- **Tribunal / justicia electoral** — responsable jurídico.
- **Partidos políticos** — con incentivo a impugnar resultado adverso.
- **Audidores internacionales** (OEA, UE) — exigen verificabilidad sin privilegios.
- **Prensa y observadores ciudadanos.**
- **Ministerio del Interior / seguridad** — logística física, custodia.
- **Equipo de desarrollo y operación.**
- **Adversarios plausibles** — actores estatales extranjeros, partidos derrotados, hacktivistas.

REGLA DE ORO

Mapeo stakeholder → **atributo**: identificá quién paga el costo de cada falla. Adversario estatal → **SECURITY**; panel internacional → **AUDITABILITY**; mesa rural → Fault Tolerance; votante poco alfabetizado → Usability. El atributo que ningún stakeholder reclama no se prioriza.

§3 Atributos de calidad priorizados

AUDITABILITY

SECURITY

AVAILABILITY

FAULT TOLERANCE

RELIABILITY

USABILITY

DEFINICIÓN

Atributos de la tabla ISO 25000 (cátedra): *verifiability*, *anonymity* e *integrity* **no** son atributos de la tabla — se subsumen en Auditability (verificabilidad pública) y Security (anonimato + integridad). (source: mock-voto-electronico.md; ver [[Atributos de Calidad — tabla ISO 25000 (cátedra)])

TABLA 1. Atributos priorizados y por qué

#	Atributo	Justificación en este dominio
1	Auditability	Escrutinio reconstruible y verificable por terceros sin credenciales privilegiadas. Incluye la <i>verifiability</i> pública.
2	Security	Adversario sofisticado con recursos estatales; protege <i>simultáneamente</i> anonimato del votante e integridad del escrutinio.
3	Availability	El día de la elección no se puede caer; no hay rollback posible.
4	Fault Tolerance	Mesas rurales con conectividad intermitente deben seguir operando y agregar después.
5	Reliability	Opera 10 hs continuas sin fallar.
6	Usability	Votante promedio < 2 min sin asistencia, con baja alfabetización digital en parte del padrón.

§4 Escenarios de calidad (estímulo → respuesta + medida)

TABLA 2. Escenarios cuantificados — método ADD

Atributo	Estímulo	Respuesta esperada	Medida
Auditability	Panel internacional recuenta el resultado nacional	Recompila los binarios firmados, reverifica las pruebas E2E-V por nivel	Resultado reproducible sin credenciales privilegiadas; 100% de mesas reconstruibles desde el papel
Security	Adversario estatal intenta asociar voto con identidad	El esquema cripto no revela el voto individual; el kiosko está air-gapped	Imposible vincular voto↔votante sin romper la cripto; superficie de ataque en red = solo el voucher firmado
Availability	Pico de afluencia 11– 13 hs	Las mesas operan offline-first; no dependen de red en tiempo real	0 caídas durante la ventana; sin SPOF de votación
Fault Tolerance	Mesa rural pierde conectividad toda la jornada	El kiosko vota offline y transmite el escrutinio firmado al cierre	Mesa agrega correctamente al reconectar; 0 votos perdidos
Usability	Votante con baja alfabetización digital	Voucher legible con QR; verificación visual del voto impreso	< 2 min sin asistencia

§5 Diagrama de componentes

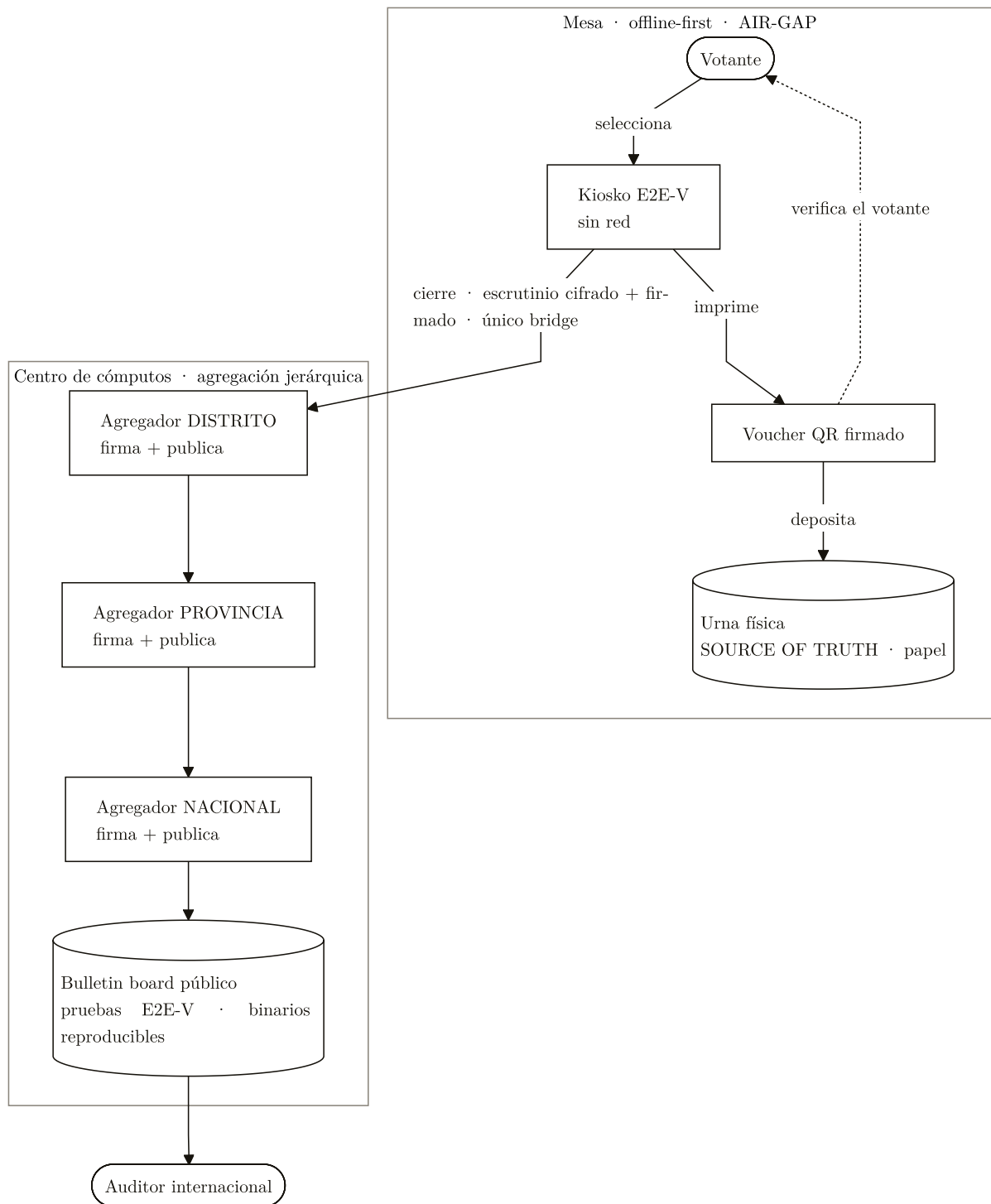


FIGURA 1. Flujo del voto: la mesa air-gapped imprime el voucher firmado y guarda el papel como source of truth; el único bridge a la red es el escrutinio cifrado, que sube por la agregación jerárquica distrito→provincia→nacional hasta el bulletin board público que audita el panel internacional.
Defense in depth: papel + E2E-V + air-gap.

§6 Decisiones arquitectónicas + rationale

TABLA 3. Decisiones curadas (source: mock-voto-electronico.md)

Decisión	Rationale
Air-gap entre kiosko y red pública; el voucher impreso con QR firmado es el único bridge	Reduce drásticamente la superficie de ataque. El voucher es además el medio de verificación independiente del software.
Voto físico (papel) como source of truth ; el escrutinio electrónico es proyección verificable	Si el sistema electrónico falla, el papel permite recomtar a mano. Defense in depth contra el peor caso.
Esquema cripto end-to-end verifiable (E2E-V) tipo Helios / STAR-Vote	Auditabilidad pública sin revelar el voto individual. Estándar académico para voto electrónico.
Mesas offline-first : el kiosko funciona sin red; transmite firmado al cierre	Resilience a partición; reduce el ataque en tiempo real durante la votación.
Agregación jerárquica mesa → distrito → provincia → nacional, cada nivel firmado y publicado	Si un nivel se compromete, los anteriores siguen verificables de forma independiente.
Código abierto del software + binarios firmados reproducibles	La verificabilidad pública lo exige: cualquier panel puede recompilar y comparar.
Sin reportes en tiempo real; resultados solo tras el cierre nacional	Evita influir sobre votantes pendientes y reduce superficie de DDoS.

EJEMPLO

E2E-V en una línea: el votante obtiene un recibo que prueba que su voto fue *registrado* y *contado*, sin que ese recibo revele *a quién* votó (defensa contra coerción). Helios y STAR-Vote son las referencias académicas. (source: mock-voto-electronico.md)

§7 Trade-offs explícitos

TABLA 4. Tensiones del diseño

Tensión	Gana	Resigna	Cómo se resuelve
Anonimato ↔ Auditabilidad	Ambos	Simplicidad	Cripto E2E-V: reconcilia los dos a costo de complejidad
Verificabilidad ↔ Secreto del código	Auditability	"Security by obscurity"	Open source + binarios reproducibles
Disponibilidad ↔ Conectividad	Availability	Resultados en vivo	Offline-first; agregar tras el cierre
Transparencia ↔ Manipulación del votante	Integridad del proceso	Resultados parciales	Sin reportes en tiempo real

TRADE-OFF

Anonimato ↔ Auditabilidad (el trade-off libro): parecen contradictorios — si nadie puede ver el voto, ¿cómo se audita? La cripto E2E-V los reconcilia: el conteo es públicamente verificable sin revelar votos individuales. El precio es **complejidad**: más difícil de explicar a stakeholders no técnicos y de implementar sin bugs. (source: mock-voto-electronico.md)

TRADE-OFF

Verificable ≠ auditable: *verificable* = cualquiera lo puede chequear; *auditable* = alguien con privilegios lo puede chequear. Acá el contrato exige verificabilidad **sin** privilegios → el listón es más alto. (source: mock-voto-electronico.md)

§8 Trampas y anti-patrones

CUÁNDO NO · CUIDADO

- Confundir "voto electrónico" con "voto por internet desde casa".
- Asumir que un buen TLS resuelve la confianza — protege el canal, no resuelve coerción ni verificabilidad.
- Publicar resultados parciales en tiempo real — rompe el modelo de amenazas y manipula al votante.
- Centralizar el escrutinio en una única autoridad técnica — *SPOF de confianza*.
- Borrar logs por "protección de datos" — rompe la auditabilidad.
- Asumir conectividad 4G/5G en todas las mesas — zonas rurales.
- Diseñar para el votante técnicamente sofisticado.

(source: mock-voto-electronico.md)

FUENTE

"En sistemas adversariales la verificabilidad pública es atributo de primer orden; air-gap físico vence al software hardening cuando el costo de fallo es total." — Lecciones del caso (source: mock-voto-electronico.md)

EN EL PARCIAL

Cómo puntúa: respuesta aprobada mínima = atributos priorizados **justificados** + escenarios cuantificados + diagrama con componentes nombrados + **≥2 trade-offs** (anonimato↔auditabilidad es obligatorio aquí) + anti-patrones. Error que mata la respuesta: tratar anonimato e integridad como mutuamente excluyentes sin mencionar E2E-V, o saltar al diagrama de cajas antes de articular los atributos.